مادة طرق البحث

أ. عبدالسلام أبوصفحة.

المحاضرة الأولى : مفاهيم أساسية البحث العلمى

مراحل تطور البحث العلمى:

واجه الإنسان منذ أن خلق على هذه الأرض صعوبات متعددة تتعلق بتعامله مع الظواهر الطبيعية المختلفة ومحاولة التكيف معها بحيث يضمن حي اته واستمراره وهذا لم يكن بالأمر السهل إذ أصبح فى حاجة لفهم ما حوله من ظواهر ليتمكن من الاستفادة منها والتغلب على الصعوبات التى تصاحبها مما أدى إلى ضرورة البحث وإيجاد الحلول للمشاكل التى تواجهه ويمكن تقسيم المراحل التى مر بها الإنسان في بحث ه عن المعرفة وفقاً للآتى :

1. **التجربة و الخط أ :**

فى القديم كان الإنسان لا يقوم بتحديد المشكلة التى تواجهه بشكل واضح ، وإنما تقديري ا دون البحث عن أدلة وجودها فيقوم بوضع الحلول بدون دراسة ثم ينظر الجدوى الحلول التى وضعها فإذا كانت إيجابية يقوم بإتباعها مستقبلاً عند مواجهته لنفس المشكلة أما إذا كانت سلبية يلجأ إلى حلول أخرى بطريقة عشوائية حتى يصل إلى الحل الذى يراه مناسباً مما جعل الإنسان يقضى وقتاً طويلاً ويتحمل تكاليف عالية لمحاولاته المتعددة فقد كانت هذه الطريقة تعتمد على الصدفة لفهم الحقائق والظواهر وليس على فهم وتفسير العلاقات القائمة بين الظواهر بالشكل المناسب .

2. **الاعتماد على أهل الخبرة:**

في هذه المرحلة بدأ الإنسان ينظر إلى بعض الناس ذوى الخبيرة والحكمة والحنكة أكثر من غيرهم مثل كبار السن والقادة والفلاسفة وغيرهم ، حيث بدأ يلجأ إليهم عند مواجهته لبعض

المشاكل والأخذ بأفكارهم وآرائهم لاعتقاده أن احتمال وقوعهم فى الخطأ قليل بالمقارن ة بغيرهم وبالتالي يتغلب على المشاكل دون البحث بالاعتماد على النفس.

الجدل والحوار:

نتيجة لوجود رصيد من الخبرة والمعرفة لدى المتخصصين والباحثين ظهر أسلوب جديد مبنى على النقاش والحوار العلمى البناء بين المتخصصين من ذوى الخبرة والمعرفة الخاصة بحيث يكون مقرونا بالمبررات والمجمع الدامغة مما يساعد فى الوصول لمعرفة الأسباب الحقيقية للظواهر قي د البحث والنقاش وعلاقتها بال متغيرات الأخرى والذى بدوره ساهم في معرفة الحقية والقيام ببحوث موضوعية بعيدة عن التحيز .

3. **الاستقراء والإستنباط** :

في هذه المرحلة بدأ الباحثون يستخدمون قدراتهم ومهاراتهم للوصول إلى تحديد المشاكل ووضع الحلول لها بإتباع أسلوب الاستقراء والاستنباط للظواهر المحيطة بهم التي يريدون دراستها ، فالاستقراء هو بداية الباحث بدراسة وفحص الجزئيات والإطلاع على شواهدها بهدف الوصول إلى الحكم الكلى أما الإستنباط فهو عكس الاستقراء فيبدأ الباحث بالعموميا ت أو الكليات ليصل إلى الجزئيات أى اشتقاق جزئى من تعميمات قائمة وهذه الطريقة نقلت البحث العلمى من مرحلة التخمين والتقل يد إلى مرحلة الاجتهاد والإعتماد على النفس والإطلاع على الواقع وتشخيصه.

4. **الطريقة العلمية** :

ظهر حديثاً ما يسمى بالمنهج العلمي فى البحث والذى يعتمد على إتباع خطوات منظمة أساسها التفكير العلمى المبنى على التحليل والقياس والاستقراء و الاستنباط والخطوات الدراسية لهذه الطريقة هي:

- الشعور بالمشكلة وتحديدها بشكل واضح .
- صياغة الفرضيات كحلول افتراضية مؤقتة للمشكلة

- جمع البيانات والمعلومات بالطرق المناسبة وتحليلها بعد تصنيفها وتبويبها بهدف الوصول إلى النتائج .
- صياغة النتائج والتوص يات من خلال تحقيق اهداف البحث لحل المشكلة .

المعرفة والعلم وعلاقتهما بالبحث العلمى:

لا تتحقق الأهداف المرجوة من البحث العلمى إلا إذا كان الباحث ملماً بالمعارف والعلوم ذات العلاقة بموضوع بحثه وبالتالى فإن الباحث ينطلق فى بحثه من خلال خلفية علمية أساسها المعار ف والعلوم في مجال بحثه .

أولا : المعرفة

المعرفة هى الإحاطة علما بالشئ والإنسان يسعى دائماً لمعرفة ما يحيط به من ظواهر فى مختل ف المجالات الميادين فهى غريزة إنسانية بهدف مساعدته فى حل مشاكله والتغلب عليها فالمعرفة بدأت مع بداية حياة الإنسان، وقد إختلفت المعارف التى يسعى الإنسان إلى اكتسابها باختلا ف المراحل التي مر بها الفكر الإنساني وهى :

- المعارف الحسنة / وهى تلك المعارف التى يقتصر الإنسان فى ملاحظها عن طريق الحواس كالنظر والسمع وغيرها كملاحظة الإنسان للظواهر الطبيعية كالليل والنهار ونزول المطر وغيرها.
- المعارف الفلسفية / وهى تلك المعارف التى يكتسبها الإنسان عن طريق التأمل فى ماحوله عن طريق الاستنباط والقياس عند ملاحظته للظواهر المختلفة مثل تأمل الإنسان فى أسباب حدوث بعض الأحداث كالموت والحياة وغيرها وشاعت هذه المعارف فى العصور الوسطى .
- المعارف العلمية التجريبية / وهى تلك المعارف التى يكسبها الإنسان عن طريق التجربة والتي تتضمن جمع المعلومات وتحليلها لتفسير الظواهر من خلال وضع الفروض وهو الأسلوب العلمى المتبع فى العصر الحاضر.

ثانيا : العلم

العلم أضيق نطاق من المعرفة وهو أحد فروعها ويتم اكتساب العلم بواسطة الملاحظة والدراسة وإجراء التجارب والإنسان بالعلم يكون قادراً على التعامل مع ما يحيط به من احداث وظواهر وبالتالى السيطرة عليها و تسخيرها لخدمة ومنفعته .

تعريف البحث العلمى :

كلمة البحث تعنى التفتيش عن شئ ما وايجاده ولكن هذا البحث لا يكون بالطريقة العشوائية أو التجربة والخطأ وانما يجب أن يكون بطريقة علمية موضوعية لمجموعة من الخطوات تصل بالباحث إلى نتائج تعكس الواقع .

وقد ظهرت الكثير من التعريفات للبحث العلمى وإن اختلفت صياغتها فإن مضمونها واحد نورد منها ما يلى :

- ✓ انه طريقة منظمة لإكتشاف وتحليل وتفسير الظواهر الغامضة أو توضيح حقائق لم تفهم بصورة دقيقة.
- ✓ أنه نمط من التفكير الإنتقادى يهدف إلى دراسة العلاقات بين متغيرات الظواهر والبحث عن الحقيقة فى تخصص علمي معين
- ✓ ومن أبرز التعريفات قدمه) Hill way,t(بأن البحث العلمى وسيلة للدراسة يمك ن بواسطتها الوصول إلى حل للمشكلة عن طريق التقصى الشامل والدقيق للشواهد والأدلة التى يمكن التحق منها مستقبلاً والتى تتقبل بمشكلة الدراسة (.
- ✓ أما التعريف الأخير يشير إلى أن البحث العلمى عبارة عن دراسة موضوعية تهدف إلى تحقيق المعرفة المنتظمة والمنطقية لمشكلة ما عن طريق وسائل وأساليب محددة لجمع البيانات وتحليلها بهدف الوصول إلى نتائج تساعد فى حل المشكلة .

من التعريفات السابقة نستنتج مايلي:

1. البحث العلمى عملية تحتاج إلى جهود منظمة وفحص دقيق وموضوعية فى تحليل الواقع.
2. البحث العلمي يعتمد على طريقة علمية منظمة وخطوات محددة وليست التجربة والخطأ.
3. البحث العلمي يزيد من معرفة الإنسان وإدراكه للحقائق التى حوله.
4. البحث العلمي نشاط الجمع البيانات والمعلومات فى جميع مجالات الحياة لتحقيق المشاكل بهدف توضيحها ووضع الحلول لها.
5. البحث العلمى يعنى التفتيش عن الحقائق للوصول إلى حل المشاكل .
6. البحث العلمي يمارس بشكل واقعي دون تخيل أو تصور .
7. نتائج البحث العلمى قابلة للاختبار من الآخرين للتأكد من صحة النتائج.

أهمية البحث العلمى :

بالرغم من التطور الملحوظ فى مجالات الحياة إلا أن هناك زيادة أيضاً فى المشاكل المرتبطة بهذا التطور وتعقدها وتنوعها مما أدى إلى ضرورة البحث لتقصى وحل هذه المشاكل وبالتالى هناك فوائد كثيرة للبحث العلمي منها:

1. التفكير العلمى المنظم فى البحث العلمى غير المعتمد على التجربة والخطأ يعتبر اساس لإتخاذ القرارات .
2. يتعلم الإنسان بواسطتة الكثير من المعار ف والحقا ئق والتي يمكن تطبيقها والاستفادة منها.
3. بواسطتة يمكن حل المشاكل التي تواجه المجتمعات بطريقة موضوعية مما يساهم فى تطورها.
4. بواسطتة أصبح بالإمكان دراسة جميع الظواهر الاجتماعية والاقتصادية والسياسي ة
5. يتي ح الفرصة لتطبيق المفاهيم والأساليب النظرية على أرض الواقع .

أهداف البحث العلمي:

1- البحث العلمى يساهم فى تطوير طرق وأساليب العمل.

2- البحث العلمي يساهم في تطوير وتنمية المهارات الإدارية.

3- البحث العلمي يساهم في خلق وزيادة المعرفة في كل المجالات .

4- البحث العلمي يساهم في حل المشاكل التى تواجه المؤسسات.

5- يعمل البحث العلمى على كش ف أوجه القصور والضعف فى الواقع المراد البحث فيه

6- يعمل البحث العلمي علي تطوير النظريات واستحداثها .

7- البحث العلمى يساعد على تطبيق المفاهيم والأساليب على أرض الواقع .

8- بالبحث العلمى يتم عرض المعرفة والإلمام بها .

9- بالبحث العلمي يقوم الباحثون بإقتراح نظم وإجراءات جديدة.

10-البحث العلمي ليساعد على شرح الظواهر الجديدة.

خصائص البحث الجيد:

من أهم الخصائص التى يجب توافرها فى البحث العلمى مايلي: -

1. يبدأ البحث بخطة واضحة يعرض فيها مشكلة محددة بأدلة وشواهد الإيجار حل لها.
2. أن يعتمد على الأساليب والطرق العلمية التى تثبت نجاحها سابقاً
3. أن تكون الفرضيات مبنية على خلفية واضح ة ومتضمنة علاقة واضحة بين المتغيرات

.

4. أن تكون أهداف البحث متناسقة مع مشكلة البحث والفرضيات .
5. أن تكون هناك هيكلية واضحة للمفاهيم وتسلسل منطقى للمواضيع والأفكار.
6. أن تستخدم فيه الأساليب الاحصائية المناسبة لقياس المتغيرات .
7. أن يكون هنا ك ربط علمى واضح يبين اجزاء البحث يبدأ بالحظة وينتهى بالنتائج
8. أن يكون عرض البحث واضحاً كأن يكون استكشافياً أوللتنبؤ أو شرح

ظاهرة معينة .

9. أن يكون البحث تحليليا يحمل في طياته الأساليب الكمية تزيد مصداقية النتائج.

- مهارات أو خصائص الباحث الجيد:

من أهم المهارات والصفات الواجب توفرها فى الباحث الجيد م ايلي:

أولا/ مهارات الإتصال:

- أن يكون قادرا على إقناع المشرف البحثى ومناقشته فى أمور البحث ومدركا لتوصياته وتوجيهاته.
- أن يكون قادرا على تصميم وسائل جمع البيانات كصحيفة الاستبيان بحيث تكون ذات محتوى واضح ويخ دم البحث .
- أن يكون قادرا على إجراء المقابلة الشخصية مع الآخرين .
- أن يكون قادها على كتابة التقارير ذات العلاقة بالبحث والتى يقدمها للمشر ف اوالجامعة كذلك عند قيامه بنشر المقالات والمشاركة فى الندوات والمؤتمرات

ثانيا / المهارات الفكرية :

- أن يكون ذو معرفة بالموضوع الذى يقوم بدراسته وما يتعلق به من حقائق وقوان ي ن ونظريات .
- أن يكون قادرًا على التطبيق على أرض الواقع م ا لديه من معارف وخبرات.
- أن يكون قادرا على تجزئه البيانات وترتيبها وتبويها بهد ف فهمها وبالتالى الوصول إلى نتائج تخدم البحث
- أن يكون قادرا على الإبداع أى بناء معلومات من معلومات أخرى

- أن يكون قادرا على التقييم أى اظهار الحكم الصحيح على الأشياء مدعما بالدليل.

ثالثا/ مهارات التقنية والمعلومات:

إن نجاح الباحث أصبح مرتبطاً بإكتساب مهارات فى استخدام التقنية فمثلاً إستخدام الباحث للحاسب الآلى يوفر الوقت والجهد والتكالي ف كذلك استخدام شبكة الاتصالات الدولية فى الحصول على المصادر المتعددة للمعلومات كذلك كيفية التعامل مع بعض البرامج الإحصائية مثل) SpSS(أيضا استخدام بعض التقنيات المساعدة كالبريد الإلكترونى والهاتف وآلات التصوير .. وعيدها.

رابعا/ المهارات التنظيمية :

إن الباحث الجيد يكون فى حاجة ماسة لجدولة وقته لكى يستطيع أن ينجز عمله بجميع مراحله فى الوقت المحدد لتجنب إضاعة الوقت وزيادة التكاليف بمعنى أن تكون قائمة الأنشطة التى ينوى القيام كا مقرونة بتواريخ محددة مسبقاً و هذه الجدولة الزمنية قد تكون لسنوات أ و أشهر أو أرباع سنوية الخ

كما يمكن توزيع الوقت المتاح بنسب ة محددة على مراحل البحث

مثال / يوضع الجدولة الزمنية للأنشطة المراد إنجازها فى البحث : .

الفترة الزمنية	الأنشطة المراد إنجارها
الفترة الأولى	- الاطلاع على ماكنت حالت فى الموضوع - تقديم الخطة لإعتماده ا من الجامعة - زيادة الإطلاع على ماكتب الإطار النظرى - كتابة الإطار النظرى للبح ث
الفترة الثاني ة	تحديد المجتمع والعيني ة تصميم أدوات جمع البيانا ت
	جمع البيانات والتأكد من صلاحيته ا

الفترة الثالثة	- تحليل البيانات احصائي ا - صياغة ما توصل إليه الباح ث من بيانا ت - صياغة النتائج والتوصيات - طباعة البحث فى شكله النهائى لتقدمه المشرف .

مثال يوضح أنشطة البحث في صورة نسبة مئوية

مراحل وأنشطة البحوث	النسبة المصرية من الوقت المتاح
- التعريف بمجال البحث	15 %
- التعري ف بمشكلة البحث	10 %
- تحديد كيفية انجاز البح ث	10 %
- جميع بيانات البحرية	20 %
- تحليل وتشير البيانات	20 %
- كتابة البحث بشكله النهائى	25 %

خامسا/ المهارات المحفزة للباحث) وجود أسباب محفزة للباحث: (

- أن يكون له ميل لموضوع البحث يخلق لديه الحماس .
- رغبة الباح ث أن يصبح عضو هيئة تدريس جامعي يكون سبب فى دخوله مجال البح ث العلمي
- قد يكون للباحث ضمان للعمل أحد المركز البحثية بعد الانتهاء من انجاز بحثه.
- رغبة وتوجهات عائلة الباحث لان يكون باحثاً و إدرا ك دوره فى تنمية المجتمع.

- قد يكون للباحث قدوة من أصدقائه أو أقربائه الدخول فى مجال البحث العالمي.

- رغبة الباحث بأن يكون من المتميزين في مجال تخصصه.

سادسا/ مهارات الإعتماد على النفس:

- الدخول فى البحوث الجماعية بهدف إكتساب المهارات اللازمة لإعداد البحو ث

- بناء شبكة من الإتصالات مع الباحثينن الآخرين برودة الاسترشاد بهم.

- حضور المؤتمرات والندوات والمحاضرات المتعلقة بأصول البحث العلم ى

- إقامة علاقة علمية مع المشر ف أساسها التفاهم والتعاون لإنجاز البحث على أكمل وجه

سابعا / صفات أخرى :

- الصبر على العمل البحثى عند مواجهة الصعاب والعراقيل .

- أن يكون الب احث متواضعاً مما يؤدي به إلى الرفعة والنجاح

- عدم إسراع في إصدار الأحكام والتأنى بهد ف التأكد و الوصول إلى نتائج موضوعية تعكس الواقع .

الصعوبات التي تصاحب البحث العلمي :

يمكن تصنيف الصعوبات أو العقوبات التي تواجه نجاح البحث العلمي إلى:-

أولاً :- صعوبات متعلقة بالمعلومات التي تخدم البحث بسبب:

- عدم توفر معلومات كافية لدي المؤسسات.

- حجب المعلومات وعدم إعطاؤها للباحث خوفا من نشرها.

- عدم دقة البيانات وصحتها التي تعطي للباحث.

- حصول الباحث على معلومات عن طريق العلاقات الشخصية مما يؤثر في مصداقيتها.

ثانيا:- صعوبة متعلقة بالمراجع والمصادر التي تخدم البحث بسبب :

- عدم توفر الكتب والدوريات العربية وغير العربية بشكل كافي.
- عدم إتاحة الفرصة للباحث في الحصول علي الدراسات والأبحاث في مراكز البحث.
- **ثالثاً:- صعوبة بعدم توفر التقنيات المختلفة المستخدمة في البحث بسبب:-** عدم قدرة الباحث مادياً على استخدام التقنيات للحصول على المعلومات.
- قلة توفر من يشغل التقنيات ويقوم بالصيانة اللازمة لها.

رابع أً:- صعوبات متعلقة بالحماس للبحث العلمي لعدة أسباب منها:

- التحفيز غير الكافي البحث وانشغال الباحثين في أعمال أخرى.
- تأخر وتعقد الإجراءات المتعلقة بالبحث من تسجيل وتقييم.
- تأثير التدخلات الشخصية عند اختيار المشرفين والممتحنين.
- عدم وضوح القوانين المتعلقة بالبحث والنشر.

خامساً: صعوبات متعلقة بضعف المجهودات الإدارية بسبب :-

- عدم وجود برامج تدريبية لتنمية مهارات الباحثين.
- عدم وجود فرص كافية لحضور الندوات والمؤتمرات.
- عدم الوعي بأهمية البحث العلمي لجميع الأطراف كالعاملين بالمؤسسات وأفراد المجتمع والمسؤولين بالجامعات....إلخ.